

K-JAMDS 지휘통제 모의분석

분석 방법과 결과 정리

데이터(파라미터 xlsx)를 바꾸지 않은 상태에서 지금 바로 할 수 있는 분석과 그 결과 — SC3 복합 동시 포화 시나리오 · 엑셀 파일 활용 방법 포함

기준: 지휘흐름 화면 기본값 (시나리오 SC3, 관측 600초, 위협 강도 $\times 1$, 난수 seed 29, C2 결심 시간 동일화 ON — ADR-099)

엔진: js/engine/sim-engine.js · 배치 카탈로그 HANBANDO_LEGACY_NORMAL / HANBANDO_FULL_NORMAL

작성일: 2026-09-10 · 이 문서의 모든 수치는 같은 엔진으로 직접 실행해 얻은 값이다.

한 장 요약

이 모델이 하는 일. 적 위협(탄도탄·방사포·항공기·무인기·순항미사일)이 들어오면, 레이더가 보고 → 지휘소가 판단 → 포대가 쏘는 흐름을 초 단위로 재현한다. 지휘소를 여러 곳으로 나눈 **As-Is(현행 분절형)**와 하나로 합친 **To-Be(통합형)**을 같은 위협에 대해 돌려서 차이를 본다.

데이터를 안 바꾸고도 할 수 있는 것. ① As-Is↔To-Be 비교, ② 기본 배치↔확대 배치 비교, ③ 위협 강도·관측 시간 바꾸기, ④ 절차 하나씩 켜고 끄기(15가지), ⑤ 난수 seed 여러 개로 우연 걸러내기, ⑥ 화면에서 병목·누수 원인 읽기.

핵심 결과 (SC3 복합 포화, 600초).

- 기본 배치: 위협 89발 중 As-Is는 29발, To-Be는 28발을 놓쳤다 (-1발). seed 20개로 반복하면 To-Be가 더 나은 경우 14회, 같음 4회, 더 나쁜 경우 2회.
- 확대 배치: As-Is 4발, To-Be 5발 (+1발). 대신 To-Be는 같은 표적을 여러 포대가 쏘는 **중복교전**이 13건으로 As-Is 9건보다 많다.
- 절차 하나씩 끄고 켜 결과, 기본 배치 To-Be의 놓친 발수를 가장 크게 늘린 것은 「발사점 연장 끄기」(+13), As-Is에서 가장 크게 줄인 것은 「표적 카탈로그 끄기」(-10).
- 기본 배치에서 놓친 29발 중 23발은 「쓸 수 있는 자리가 끝내 안 나옴」이다. 이 23발은 지휘소를 아무리 빠르게 해도 못 막는다 — 포대 위치·사거리의 문제다. 지휘통제로 줄일 수 있는 놓침은 6발뿐이고, 그래서 이 배치에서는 To-Be의 이득이 작게 나온다.
- 확대 배치로 가면 같은 위협에서 놓침이 4발(As-Is)·5발(To-Be)로 급감한다. 포대 수가 지휘구조보다 훨씬 큰 변수다.
- 위협을 ×2배로 늘리면 As-Is 지휘소가 80% 이상 바빠져 포화 조짐이 보인다.

1. 용어 풀이

용어	뜻
As-Is	현행 분절형. 지휘소가 공군·육군·해군·주한미군으로 나뉘어 있고, 서로 전화·문자·데이터링크로 협조하는 지금 구조
To-Be	통합형. 하나의 통합 지휘소(IAOC)가 항적을 모아 보고 사수를 고르는 구조
기본 배치	포대 15개, 노드 64개. 지금 모델의 기준 배치
확대 배치	포대 84개(비호 28·천마 17·L-SAM 3·THAAD 1 등), 노드 251개. ADSIM(codex) 자료의 FULL 배치와 같은 규모
위협 발수	관측 시간 동안 들어온 적 위협 개수
격추 / 놓침(누수)	요격에 성공한 수 / 요격하지 못하고 표적에 닿았거나 시한이 지난 수
미결	관측 시간이 끝날 때 아직 날아오고 있어서 결과가 안 난 수. 격추도 놓침도 아니다
중복교전	같은 위협을 두 포대 이상이 쏜 횟수. 요격탄 낭비의 지표
교전 협조	육군 국지방공 지휘소(군단 AOC)가 항공기 표적을 쏘기 전 공군 MCRC와 식별·무기통제상태를 맞추는 절차. 둘은 상하 관계가 아니라 협조 관계이고, 항공기 표적의 교전권이 공군 쪽에 있어 협조의 응답이 허가 역할을 한다
대기시간	지휘소에 보고가 도착해서 처리가 시작될 때까지 줄 서서 기다린 평균 시간(초)
바쁨(점유율)	지휘소가 일하고 있는 시간의 비율. 80%를 넘으면 줄이 급격히 길어진다
seed	난수의 씨앗. 같은 seed면 같은 위협이 같은 시각에 온다. As-Is과 To-Be는 항상 같은 seed로 비교한다
Δ(델타)	To-Be – As-Is. 놓침·중복·사격수는 음수(-)가 좋은 쪽이다. 표에서 초록은 좋아짐, 빨강은 나빠짐

2. 분석 방법 — 데이터를 바꾸지 않고 할 수 있는 6가지

방법 ① 구조 비교: As-Is ↔ To-Be

같은 seed로 같은 위협을 두 구조에 흘려서 놓친 발수·중복·사격수의 차이(Δ)를 본다. 읽는 법: Δ 가 음수면 To-Be가 낫다. 다만 이 차이의 절반 이상이 「통합 지휘소(IAOC) 운용자 처리 1초 vs As-Is MCRC 30초」라는 **입력값**에서 나온다는 것이 이미 측정돼 있으므로, 구조 효과와 값 효과를 구분해 말해야 한다.

방법 ② 배치 비교: 기본 ↔ 확대

포대를 15개에서 84개로 늘리면 병목이 어디로 옮겨가는지 본다. 위협은 두 배치에서 완전히 같으므로 Δ 는 순수 배치 효과다.

방법 ③ 강도·시간 바꾸기

위협 강도 $\times 1 \sim \times 3$, 관측 시간 600~1800초. (시나리오는 SC1 경계 침투·SC2 무인기 남파도 있지만 이 문서는 복합 포화 SC3만 다룬다.) 읽는 법: 강도를 올리며 어느 지휘소가 먼저 80% 바쁨에 닿는지 찾으면 「몇 발까지 견디나」에 답할 수 있다.

방법 ④ 절차 하나씩 켜고 끄기 (OAT)

교전 협조, 자위권 사격, 교전현황 공유 같은 절차를 **한 번에 하나만** 바꾸고 기준선과의 Δ 를 기록한다. 값(파라미터)은 그대로 두고 논리만 바꾸므로 「값을 지어냈다」는 부담이 없는, 이 모델에서 가장 결론이 튼튼한 방법이다.

방법 ⑤ seed 여러 개로 반복

seed 하나의 결과는 우연일 수 있다. 20개 seed로 반복해 Δ 의 중앙값과 범위, 「To-Be가 나은 횟수」를 센다.

방법 ⑥ 화면에서 읽기

지휘흐름 화면은 실행 한 번에 병목 카드(어느 지휘소가 언제 몇 건을 얼마나 세웠나), 5단 타임라인(탐지·보고 / 결심 / 집행 중 어느 층이 막혔나), 지도의 요격 성공·실패 위치, 놓친 이유 분류를 준다. 계선을 클릭하면 통신 수단을 바꿔보는 반사실도 된다.

3. 결과

3-1. 기준선 — 배치 × 구조 (SC3, seed 29, 600초)

배치	위협	격추 As-Is/To-Be	농침 As-Is/To-Be	Δ농침	중복 As-Is/To-Be	사격수 As-Is/To-Be	탐지→사격 평균초 As-Is/To-Be
기본 배치	89	27 / 29	29 / 28	-1	1 / 0	31 / 38	172.1 / 155.6
확대 배치	89	62 / 62	4 / 5	+1	9 / 13	80 / 93	111.1 / 96.6

위협 수가 격추+농침보다 큰 것은 600초가 끝날 때 아직 날아오는 「미결」이 있기 때문이다 (3-5 참조).

3-2. seed 20개 반복 — SC3

배치	반복	농침 중앙값 As-Is/To-Be	Δ농침 중앙값 (최소~최대)	To-Be가 나옴 / 같음 / 나쁨	중복 중앙값 As-Is/To-Be	Δ사격수 중앙값
기본 배치	20	24 / 21.5	-1 (-5 ~ +2)	14회 / 4회 / 2회	0 / 0	+5
확대 배치	20	6 / 4	-1 (-7 ~ +3)	12회 / 3회 / 5회	8 / 10	+6.5

읽는 법. 「나옴」 횟수가 20에 가깝고 범위가 0을 안 넘으면 구조 차이가 우연보다 크다. 범위가 0을 걸치면 seed에 따라 뒤집힐 수 있는 차이이다.

3-3. 절차 하나씩 바꾸기 — 기본 배치, SC3 (기준선 대비 Δ)

바꾼 것	뜻	As-Is Δ농침	As-Is Δ중복	As-Is Δ사격	To-Be Δ농침	To-Be Δ중복	To-Be Δ사격
교전 협조 끄기	육군 국지방공 포대가 항공기 표적을 쏘기 전 공군 MCRC와 협조해 교전 허가를 받는 절차를 없앤다(상하 관계 아님)	+3	+4	+5	0	0	0
교전현황 공유 끄기	누가 무엇을 쏘고 있는지 서로 모른다(To-Be 전용 효과)	0	0	0	-1	+3	+2
자위권 사격 끄기	포대가 스스로 판단해 쏘는 것을 금지한다	0	0	0	0	0	0
원격 교전 켜기	남의 레이더 정보로도 쏠 수 있게 한다	0	0	0	+4	0	0
연합 항적 공유 켜기	주한미군 레이더 항적을 데이터링크로 받는다	0	0	0	0	0	0
사수 적합도 배정 켜기	고도대역에 맞는 포대를 우선 고른다	0	0	0	0	0	0
무인기 국지 자위권 켜기	소형 무인기는 현지 부대가 바로 쏜다	+2	-1	-2	0	0	0
조기경보 보고 켜기	그린파인 레이더 보고를 책임 지휘소에도 보낸다	0	0	0	0	0	0
발사점 연장 끄기	탄도탄이 원래(남쪽) 출발점에서 뜬다	+16	-1	-7	+13	0	-7
표적 카탈로그 끄기	탄도탄이 정해진 10개 표적 대신 경로 끝점을 노린다	-10	0	+16	-24	0	+23
처리시간 하한 켜기	지휘소 처리시간이 0초가 되지 않게 최소값을 둔다	+1	+1	+1	0	0	0
협조 병렬처리 끄기	같은 항적의 협조 요청이 2건 겹쳐도 그대로 둔다	+2	+3	+1	-1	0	-3
ICC 중계 인가 끄기	ICC를 1초 통과점으로부터 본다	-1	+2	+6	0	0	0
ECS 집행시간 켜기	사격 명령이 ECS를 거쳐 실행되는 시간을 추가한다	+4	-1	-1	+1	0	-4
지시 하달시간 켜기	문서 지시가 하달되는 시간을 추가한다	+5	0	-5	0	0	0
결심 시간 동일화 끄기	To-Be 결심 노드(IAOC)의 운용자 판단 시간을 다시 1초로 둔다 (As-Is는 30초). 값의 뉘를 재는 반사실	0	0	0	-1	0	+2

읽는 법 — 기본 배치에서 눈에 띄는 세 가지.

- **발사점 연장 끄기** → 농침 +16(As-Is) / +13(To-Be). 탄도탄 출발점을 북쪽으로 옮긴 지금 기본값이 조기경보 시간을 벌여 준다. 출발점 위치가 지휘구조보다 훨씬 큰 변수다.
- **표적 카탈로그 끄기** → 농침 -10 / -24, 사격 +16 / +23. 탄도탄이 실제 자산 10곳을 노리는 지금 기본값은 포대가 닿지 않는 표적이 생겨 농침이 늘고 사격은 준다. 즉 현재 기본값이 더 어려운(보수적인) 조건이다.
- **결심 시간 동일화 끄기** → To-Be 농침 -1(기본 배치) / -4(확대 배치), As-Is는 0. 이것이 종전 설정(IAOC 운용자 1초)이 To-Be에 더해 주던 「값의 뉘」이다. 이 문서의 나머지 수치는 그 뉘를 뺀 상태다.
- **0이 줄지어 있는 절차**(자위권 사격, 사수 적합도, 조기경보 보고, 연합 항적 공유)는 이 조건에서 결과를 바꾸지 않았다. 기본 배치 SC3에서는 「쓸 자리가 없어서」 농치는 것이 대부분이라 판단 절차를 바꿔도 효과가 없기 때문이다. 특히 자위권 사격은 강도 ×1에서 실제로 한 번도 발동하지 않았다(시도 3건 모두 사격통제 미성립). 지휘소가 포화돼 정식 명령이 늦어지는 ×3에서는 확대 배치에서 As-Is 15건·To-Be 9건이 발동하므로, 이 절차의 효과는 고강도 조건에서 봐야 한다.

3-3b. 절차 하나씩 바꾸기 — 확대 배치, SC3

바꾼 것	뜻	As-Is Δ농침	As-Is Δ중복	As-Is Δ사격	To-Be Δ농침	To-Be Δ중복	To-Be Δ사격
교전 협조 끄기	육군 국지방공 포대가 항공기 표적을 쏘기 전 공군 MCRC와 협조해 교전 허가를 받는 절차를 없앤다(상하 관계 아님)	+2	-3	-4	0	0	0
교전현황 공유 끄기	누가 무엇을 쏘고 있는지 서로 모른다(To-Be 전용 효과)	0	0	0	-3	+1	-3
자위권 사격 끄기	포대가 스스로 판단해 쏘는 것을 금지한다	0	0	0	0	0	0
원격 교전 켜기	남의 레이더 정보로도 쏠 수 있게 한다	0	0	0	-5	-5	-3
연합 항적 공유 켜기	주한미군 레이더 항적을 데이터링크로 받는다	+4	-1	-4	-1	+1	-3
사수 적합도 배정 켜기	고도대역에 맞는 포대를 우선 고른다	0	0	0	0	0	0
무인기 국지 자위권 켜기	소형 무인기는 현지 부대가 바로 쏜다	+2	-3	-4	0	0	0
조기경보 보고 켜기	그린파인 레이더 보고를 책임 지휘소에도 보낸다	0	0	0	0	0	0
발사점 연장 끄기	탄도탄이 원래(남쪽) 출발점에서 뜬다	+14	-3	-9	+11	+2	-9
표적 카탈로그 끄기	탄도탄이 정해진 10개 표적 대신 경로 끝점을 노린다	+3	+14	+15	-2	+11	+4
처리시간 하한 켜기	지휘소 처리시간이 0초가 되지 않게 최소값을 둔다	+5	-2	-1	0	0	-3
협조 병렬처리 끄기	같은 항적의 협조 요청이 2건 겹쳐도 그대로 둔다	+1	-2	-2	+1	-2	-5
ICC 중계 인가 끄기	ICC를 1초 통과점으로부터 본다	+1	+4	+5	0	0	0
ECS 집행시간 켜기	사격 명령이 ECS를 거쳐 실행되는 시간을 추가한다	+8	0	-4	+4	-4	-11
지시 하달시간 켜기	문서 지시가 하달되는 시간을 추가한다	+2	+3	+3	+1	-3	-9
결심 시간 동일화 끄기	To-Be 결심 노드(IAOC)의 운용자 판단 시간을 다시 1초로 둔다 (As-Is는 30초). 값의 뉘를 재는 반사실	0	0	0	-4	0	-3

0은 그 절차가 이 조건에서 결과를 바꾸지 않았다는 뜻이다. 그것도 결과다 — 예를 들어 조기경보 보고를 켜도 0이면, 그 보고는 이미 다른 경로로 닿고 있다는 뜻이다.

3-4. 위협 강도 올리기 — SC3, 어느 지휘소가 먼저 막히나

기본 배치

강도	위협	As-Is 농침	To-Be 농침	Δ농침	As-Is 최장대기 지휘소	To-Be 최장대기 지휘소
×1	89	29 (33%)	28 (31%)	-1	KAMDOC 3.7초 (바쁨 43%)	KAMDOC 8.5초 (바쁨 63%)
×1.5	118	41 (35%)	38 (32%)	-3	KAMDOC 6.3초 (바쁨 67%)	KAMDOC 0.6초 (바쁨 57%)
×2	148	51 (34%)	47 (32%)	-4	KAMDOC 15.2초 (바쁨 89%)	KAMDOC 6.5초 (바쁨 82%)
×2.5	187	60 (32%)	54 (29%)	-6	KAMDOC 21.2초 (바쁨 96%)	KAMDOC 23.5초 (바쁨 96%)
×3	228	78 (34%)	72 (32%)	-6	KAMDOC 24초 (바쁨 95%)	KAMDOC 20.2초 (바쁨 96%)

확대 배치

강도	위협	As-Is 농침	To-Be 농침	Δ농침	As-Is 최장대기 지휘소	To-Be 최장대기 지휘소
×1	89	4 (4%)	5 (6%)	+1	KAMD_OPS 1.2초 (바쁨 53%)	KAMD_OPS 0.3초 (바쁨 37%)
×1.5	118	10 (8%)	1 (1%)	-9	KAMD_OPS 8.3초 (바쁨 66%)	KAMD_OPS 6.6초 (바쁨 72%)
×2	148	9 (6%)	7 (5%)	-2	KAMD_OPS 11.7초 (바쁨 80%)	KAMD_OPS 9.2초 (바쁨 76%)
×2.5	187	19 (10%)	17 (9%)	-2	KAMD_OPS 18.3초 (바쁨 96%)	KAMD_OPS 7.5초 (바쁨 85%)
×3	228	38 (17%)	28 (12%)	-10	KAMD_OPS 33.7초 (바쁨 96%)	KAMD_OPS 16.4초 (바쁨 93%)

「최장대기 지휘소」는 평균 대기시간이 가장 긴 지휘소와 그 시간, 괄호는 바쁨 비율. 80%를 넘으면 포화 조짐이다.

3-5. 관측 시간 늘리기 — 기본 배치, SC3

관측 시간	위협	미결 As-Is/To-Be	농침 As-Is/To-Be	Δ농침	농침 비율 As-Is/To-Be
600초	89	33 / 32	29 / 28	-1	33% / 31%
1200초	148	40 / 39	61 / 56	-5	41% / 38%
1800초	228	35 / 35	115 / 101	-14	50% / 44%

시간을 늘려도 농침 비율이 비슷하면 600초 결과가 대표성이 있다는 뜻이다.

주의. 농침 비율이 600초 33% → 1800초 50%로 올라간다. 600초에서는 아직 날아오는 「미결」이 많아 농침이 적게 보인다. 절대 비율을 말할 때는 1800초 값을 쓰고, 600초는 Δ(차이) 비교에만 쓰는 것이 안전하다.

3-6. 왜 놓쳤나 — 놓친 이유 분해 (SC3, seed 29)

기본 배치

이유	As-Is	To-Be	Δ
쓸 수 있는 자리(요격점)가 끝내 안 나옴	23	23	0
교전 시작 후 시한 초과	1	4	+3
지휘소 지연으로 교전 기회 상실	2	0	-2
항적 연결 실패	1	1	0
지휘소 지연으로 시한 초과	1	0	-1
동시교전 한도 초과	1	0	-1

확대 배치

이유	As-Is	To-Be	Δ
사격통제 미성립	2	1	-1
쏘았으나 빗나감	0	3	+3
교전 시작 후 시한 초과	2	0	-2
항적 연결 실패	0	1	+1

읽는 법. 「지휘소 지연으로…」 계열만 지휘통제를 고쳐서 없앨 수 있는 놓침이다. 「쓸 수 있는 자리가 안 나옴」은 포대 위치·사거리 문제라서 지휘소를 아무리 빠르게 해도 안 없어진다. 이 구분이 「무엇을 고쳐야 하나」의 첫 답이다.

3-7. 확대 배치에서 To-Be의 중복교전이 왜 많은가

확대 배치 SC3에서 To-Be는 중복교전 13건, As-Is는 9건이다. 어느 절차를 끄면 사라지는지 하나씩 확인했다.

끄거나 켜는 것	기준 중복	바꾼 뒤 중복	Δ중복	Δ놓침	Δ사격
교전현황 공유 끄기	13	14	+1	-3	-3
자위권 사격 끄기	13	13	0	0	0
사수 적합도 배정 켜기	13	13	0	0	0
원격 교전 켜기	13	8	-5	-5	-3
협조 병렬처리 끄기	13	11	-2	+1	-5
ICC 중계 인가 끄기	13	13	0	0	0
표적 카탈로그 끄기	13	24	+11	-2	+4
결심 시간 동일화 끄기	13	13	0	-4	-3

판정. 어느 절차 하나를 꺼도 중복이 크게 줄지 않는다(가장 큰 감소도 -5건). 즉 확대 배치 To-Be의 중복은 특정 절차의 부작용이 아니라, 포대가 많을 때 통합 사수선정이 같은 표적에 재교전을 붙이는 방식 자체에서 온다. seed 20개에서도 To-Be의 중복이 As-Is보다 많은 쪽이 12회로 우세하다. 모델 버그인지 To-Be의 실제 부작용인지는 교전 로그를 따라가 확인해야 한다(5장).

4. 해석할 때 주의할 점

- **값의 신뢰 등급.** 처리시간·통신 지연 같은 값 대부분은 등급 C(개념 수준 추정)다. 절대 수치(놓침 29발)보다 **차이(Δ)**와 **방향**을 믿어야 한다.
- **이 문서는 C2 결심 시간 동일화(ADR-099) ON 기준이다.** To-Be 결심 노드(IAOC)의 운용자 판단 시간을 As-Is 결심 노드(KAMDOC·MCRC)와 같은 30초로 둔다(codex 정합). 종전처럼 1초로 두면 To-Be가 얼마나 더 좋아지는지는 3-3 표의 「결심 시간 동일화 끄기」 행이 보여 주며, 그 차이가 「값의 뒀」이다. 여기 남은 To-Be 우위는 구조(ICC 중계 단계 제거·센서 직결·병렬 참여·COP·협조 관문 소멸)의 뒀이다.
- **좌표는 도시 수준 개념좌표.** 지도의 해안선·군사분계선만 실제 지리다. 자산 위치·공격 경로는 실제 배치가 아니다.
- **이 화면만 켜진 절차 5가지.** 협조 병렬처리·ICC 중계 인가·발사점 연장·표적 카탈로그·결심 시간 동일화는 지휘흐름 화면에서만 기본 ON이다. 본 앱(시뮬레이터)은 OFF라서 수치가 다르게 나온다.
- **ADSIM(codex)과 직접 대조는 하지 않는다.** 입력을 맞춰도 지휘통제 모델링 차이 3가지가 남아 교차검증이 안 된다. codex는 참고 자료다.

5. 다음에 할 수 있는 것

- 3-7의 결과를 따라 확대 배치 To-Be 중복교전의 원인 절차를 확정하고, 모델 버그인지 To-Be의 실제 부작용인지 판정한다.
- 파라미터 xlsx를 읽어 들이는 기능을 붙이면 좌표·자산 수·위협 종류를 바꾼 실험이 열린다(6장).
- seed 20개 반복을 모든 절차(OAT)에 확장해 3-3 표를 분포로 만든다.

6. 엑셀 파일(K-JAMDS_파라미터.xlsx) 활용 방법

현재 상태. 이 파일은 시뮬레이터의 현재 값을 그대로 **내보낸** 것이다. 값을 고쳐 **불러오는** 기능은 아직 없다. 지금은 「무엇이 어떤 값으로 들어가 있는가」를 읽고 실험을 설계하는 용도이고, 불러오기가 붙으면 아래 절차 그대로 「값을 바꾼 실험」이 열린다.

6-1. 시트 구성 — 무엇이 어디에 있나

시트	담긴 것	고치면 무엇이 바뀌나
안내	읽는 법·좌표 규칙·등급 설명	—
기본설정	seed, 관측시간, 산포 반경, 자위권 반경 등 전역값	실험 전체의 기본 조건
아군자산_LEGACY / _FULL	자산 한 행 = 포대·레이더·지휘소 하나. 위도·경도, 유형, 보고대상(상위 지휘소), 등급	자산 위치·수량·지휘 계통
자산제원_센서 / _포대 / _C2	유형별 성능. 탐지거리, 사거리·탄종별 명중률, 지휘소 처리시간·동시처리 수	「같은 자산이 더 잘하면」
위협제원	위협 유형별 속도·고도·가치	위협의 성격
공격경로	적이 어디서 어디로 오나. 발사점·표적 좌표, 탄도탄 발사점 연장 km	위협 출발점·진입 방향
조준점	탄도탄이 나눠 노리는 표적 후보 10점	표적 다양성
시나리오	위협 흐름 한 행 = 유형 × 공격경로 × 도착률(또는 동시 발수·시각)	위협 종류·양·타이밍
통신계선_LEGACY / _FULL	누가 누구에게 어떤 수단(음성·문자·데이터링크)으로 몇 초 만에 보내나	통신 수단·지연

6-2. 지금 할 수 있는 활용 (불러오기 없이)

- **조건 대장으로 쓴다.** 3장의 모든 결과는 이 파일의 값 위에서 나온 것이다. 결과를 인용할 때 「K-JAMDS_파라미터.xlsx 2026-09-10 판」이라고 적으면 조건이 고정된다.
- **등급을 확인한다.** 각 값의 등급(A 실측 / B 2차 자료 / C 추정)이 열에 있다. 지연·처리시간은 거의 전부 C다. 어떤 결론이 C 등급 값에 얼마나 기대고 있는지 이 파일로 짚을 수 있다.
- **실험을 설계한다.** 「포대 하나를 30km 북쪽으로 옮기면」 같은 질문을 이 파일의 어느 행·열을 바꾸는 일로 번역해 두면, 불러오기가 붙는 즉시 실행할 수 있다.
- **화면과 대조한다.** 지휘흐름 화면의 병목 카드에 뜬 지휘소의 처리시간·동시처리 수를 「자산제원_C2」에서 찾아 읽으면 왜 그 지휘소가 막히는지 값으로 설명할 수 있다.

6-3. 불러오기가 붙은 뒤의 절차

1. **기준선을 먼저 돌린다.** 파일을 고치기 전 상태로 As-Is-To-Be를 같은 seed로 실행해 놓침·중복·사격수를 적어 둔다.
2. **한 번에 하나만 고친다.** 위치를 바꿨으면 수량은 그대로. 두 가지를 같이 바꾸면 어느 쪽 효과인지 알 수 없다.
3. 「안내」 시트의 수정 메모에 무엇을 왜 고쳤는지 적는다. 고친 값에는 등급이 없으므로 결과에 「사용자 가정 기반」을 반드시 붙인다.
4. **불러온다.** 좌표 범위(위도 33~43, 경도 124~132), 유형 존재, 보고대상 존재, 사거리 정합, id 중복을 검사하고 어긋나면 거부한다.
5. **같은 seed로 As-Is-To-Be를 다시 돌려 Δ를 본다.** 절대값이 아니라 기준선 대비 차이로 읽는다. seed 20개로 반복해 우연을 거른다.

6-4. 질문별 — 어느 시트를 고치나

작성적 질문	고치는 시트 · 열	보는 것
포대를 옮기면 놓침이 줄어드나	아군자산_... · 위도·경도	놓침 이유 중 「쓸 수 있는 자리가 안 나옴」이 줄어드나
포대를 몇 개 더 두면 되나	아군자산_... · 행 복사(새 id, 보고대상 지정)	놓침 Δ와 지휘소 바쁨 — 포대가 늘면 지휘소가 먼저 막히는지
적이 더 북쪽에서 쏘면	공격경로 · 발사점 위도·경도	탐지→사격 시간과 놓침 (3-3의 발사점 연장 결과와 비교)
적이 다른 곳을 노리면	조준점 · 행 추가·이동	어느 포대에 부하가 옮겨가나
위협이 두 배로 오면	시나리오 · 도착률 또는 동시 발수	어느 지휘소가 먼저 80% 바쁨에 닿나 (3-4와 같은 방식)
어떤 통신을 먼저 디지털화할까	통신계선_... · 매체·지연	최장 대기 지휘소의 대기시간 Δ — 화면의 계선 반사실과 같은 실험
지휘소 처리 능력을 키우면	자산제원_C2 · 처리시간·동시처리 수	To-Be 우위가 얼마나 줄어드나 (값 뒤편 구조 뒤편 분리)
미사일 성능이 더 좋으면	자산제원_포대 · 사거리·명중률	사격수 대비 격추 — 지휘구조와 무관한 이득인지 확인

6-5. 피해야 할 것

- codex 표를 그대로 붙여 넣기 — 좌표 순서가 경도·위도라 열이 뒤바뀐다. 이 파일은 위도·경도 순서다.
- As-Is와 To-Be에 다른 위협을 주기 — 두 구조는 반드시 같은 seed·같은 시나리오로 비교한다.
- 고친 값의 결과를 원래 등급인 것처럼 말하기 — 사용자 가정임을 함께 적는다.
- 한 번에 여러 시트를 고치기 — 효과를 가릴 수 없다.